

Typical Space Shuttle Reentry Profile with Atmospheric Properties

The Reynolds and Knudsen numbers are representative values based on a reference length $L = 1$ m.

Altitude (km)	Velocity (m/s)	Mach	Temperature (K)	Pressure (Pa)	Density (kg/m ³)	Viscosity (kg/m s)	Reynolds ($L = 1$ m)	Knudsen ($L = 1$ m)
120	7800	30.50	360.0	2.5×10^{-3}	2.0×10^{-8}	2.12×10^{-5}	7	3.4
90	7700	28.08	187.0	1.83×10^{-1}	3.4×10^{-6}	1.25×10^{-5}	2.1×10^3	2.0×10^{-2}
70	7000	23.57	220.0	5.22	8.3×10^{-5}	1.44×10^{-5}	4.0×10^4	8.7×10^{-4}
60	6500	20.61	247.0	2.20×10^1	3.1×10^{-4}	1.58×10^{-5}	1.27×10^5	2.4×10^{-4}
50	5500	16.70	271.0	7.98×10^1	1.03×10^{-3}	1.70×10^{-5}	3.3×10^5	7.5×10^{-5}
40	4000	12.62	250.0	2.87×10^2	4.0×10^{-3}	1.60×10^{-5}	1.0×10^6	1.9×10^{-5}
30	3000	9.93	227.0	1.20×10^3	1.84×10^{-2}	1.48×10^{-5}	3.7×10^6	3.9×10^{-6}
20	1500	5.09	216.7	5.48×10^3	8.8×10^{-2}	1.42×10^{-5}	9.3×10^6	8.1×10^{-7}
10	800	2.67	223.2	2.65×10^4	4.14×10^{-1}	1.46×10^{-5}	2.3×10^7	1.7×10^{-7}
0	100	0.29	288.2	1.01×10^5	1.225	1.79×10^{-5}	6.8×10^6	6.4×10^{-8}

Table 1: Representative atmospheric conditions during Space Shuttle reentry.